Fiche 10
Variables aléatoires réelles
Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Loi de probabilité

On lance un dé équilibré à 4 faces (dé tétraédrique), numérotées de 1 à 4. On note X la variable aléatoire égale au double du numéro obtenu.

1. Déterminer les valeurs prises par X.

2. Donner la loi de probabilité de X sous forme d'un tableau.

3. Calculer $P(X \geqslant 4)$ et $P(1 < X \leqslant 6)$.

Exercice 2 • Espérance, variance et écart type

On considère une variable aléatoire X dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant.

x_i	-3	0	2	5
$P(X = x_i)$	0,30	0,25	0,35	0,10

1. Vérifier que ce tableau définit bien une loi de probabilité.

2. Calculer l'espérance $E(X)$.

3. Calculer la variance $V(X)$, puis l'écart type $\sigma(X)$ (on donnera une valeur approchée à 10^{-2} près, sachant que $\sqrt{6{,}51} \approx 2{,}55$).

4. Calculer $P(X > E(X))$.

Exercice 3 • Construire une loi : le tir à l'arc

Un archer tire une flèche sur une cible composée de trois zones : le centre, l'anneau et le bord. On admet qu'il atteint toujours la cible, avec les probabilités 0,45 pour le centre, 0,40 pour l'anneau et 0,15 pour le bord. Il marque 10 points s'il atteint le centre, 3 points pour l'anneau, et perd 2 points pour le bord. On note X le nombre de points obtenus en un tir.

1. Donner la loi de probabilité de X.

2. Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.

3. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$ (on donne $\sqrt{20{,}04} \approx 4{,}48$).

Exercice 4 • Un jeu de cartes est-il équitable ?

On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes, qui contient 4 as et 12 figures (valets, dames et rois). Un joueur gagne 5 € s'il tire un as, gagne 2 € s'il tire une figure, et perd 1 € sinon. On note X le gain algébrique du joueur, en euros.

1. Donner la loi de probabilité de X.

2. Calculer $E(X)$.

3. Un jeu est dit équitable lorsque l'espérance du gain est nulle. Ce jeu est-il équitable ? Est-il favorable au joueur ? Justifier.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Transformation affine d'une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire telle que $E(X) = 4$ et $\sigma(X) = 2$. On rappelle que, pour tous réels a et b, $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $V(aX + b) = a^2V(X)$.
Dans chacun des cas suivants, calculer $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.

1. $Y = 3X - 1$ **2.** $Y = -2X + 7$ **3.** $Y = \dfrac{X - 4}{2}$

Exercice 6 • Problème : répondre au hasard à un quiz

Un quiz comporte 5 questions. Pour chacune, 4 propositions sont faites, dont une seule est correcte. Une bonne réponse rapporte 4 points et une mauvaise réponse fait perdre 1 point. Un élève répond à chaque question au hasard.

1. Quelle est la probabilité que l'élève réponde correctement à une question donnée ?

2. On note Y le nombre de points obtenus à une seule question. Donner la loi de Y.

3. Calculer $E(Y)$.

4. On admet que l'espérance du score total sur les 5 questions est égale à $5 \times E(Y)$. Calculer cette espérance. Le barème décourage-t-il les réponses au hasard ? Commenter.

Exercice 7 • Reconstituer une loi

Une variable aléatoire X prend les valeurs 0, 1 et 2, avec $P(X = 0) = a$, $P(X = 1) = b$ et $P(X = 2) = c$. On sait de plus que $E(X) = 0{,}9$ et que $P(X = 0) = 2P(X = 2)$.

1. Écrire trois équations vérifiées par a, b et c.

2. Résoudre ce système et donner la loi de probabilité de X.

3. Calculer $V(X)$.

Exercice 8 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.Dans les questions 1 et 2, X est une variable aléatoire telle que $E(X) = 2$ et $V(X) = 3$.

1. Que vaut $E(2X - 1)$?

2. Que vaut $V(3X)$?

3. Que peut-on dire d'une variable aléatoire X telle que $\sigma(X) = 0$?

4. Si $E(X) = 5$, que vaut $E(X - 5)$?

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. L'espérance $E(X)$ est toujours l'une des valeurs prises par X.

Affirmation 2. Pour toute variable aléatoire X : $V(X) \geqslant 0$.

Affirmation 3. Si deux variables aléatoires X et Y ont la même loi, alors $E(X) = E(Y)$.

Affirmation 4. Pour toute variable aléatoire X : $E\left(X^2\right) = \left(E(X)\right)^2$.

poussemaths.fr